

Compiler

把玩家想法 编译成真正可玩的世界

自然语言构想 → 结构化候选 → 模拟与晋升 → 战斗执行

防御塔

陷阱

支援道具

多世界生长

一个完整主线 · 三个真实编译世界 · 三类运行时对象
Schema 校验 / 确定性模拟 / Promotion Gate / Session 隔离
玩家负责想象，Compiler 负责让想象在规则内运行。

样品完成：折光绊索 x2



战术面板

下一波

第一波 · 前锋 ·
1s

敌人弱点

低耐久，受灯栏打
击后容易散开。

NPC 建议

把绊索压在主路转
角，能拖住第二波
残影。

TEAM COMPILER

自由想象，需要一个可执行的桥梁

我们把 AI 辅助编程的“自然语言 → 结构化产物 → 可运行结果”带入塔防游戏。

玩家想要什么

沙盒一样自由提出构想；
每次游玩产生独特内容；
深入世界、剧情与玩法，而不是停留在部署、射程、伤害和结算必须真实执行；

塔防需要什么

行为可预测；
数值可平衡；
部署、射程、伤害和结算必须真实执行；
失败不能破坏整局体验。

Compiler 的答案

玩家输入可以自由，底层执行必须受控。
LLM 负责理解与提案，编译管线负责校验、模拟、晋升、激励。

从世界书到战场中的新能力

玩家只看见符合世界观的工坊、研发与样品交付，技术细节留在证据层。



战略地图



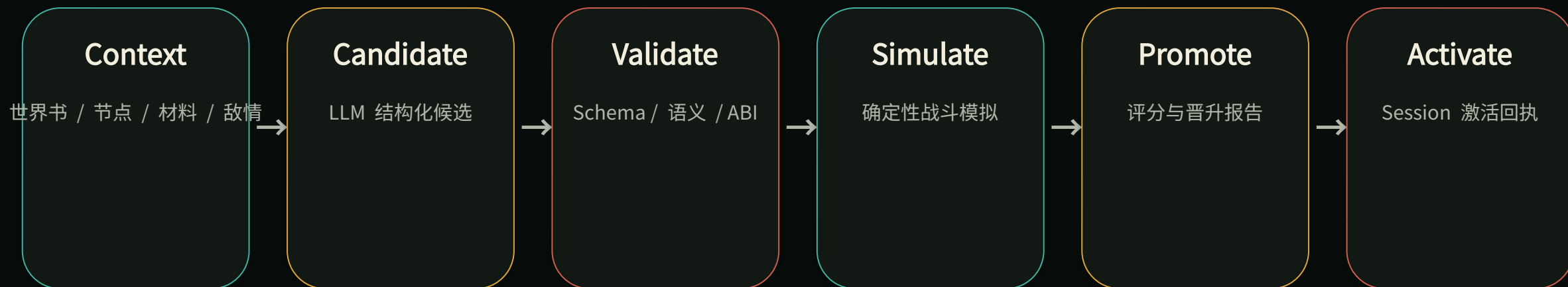
自然语言构想



样品实战

DAG 负责执行，受限 React 负责修复

任何模型输出都不能直接写入世界状态，也不能向前端注入任意代码。



失败只触发局部修复与有限重试；超时或媒体失败时使用审核兜底，不中断玩法。

三类对象，三次 Provider 调用，三次运行时变更

2026-07-15 最终烟测：43.32 秒完成候选生成、校验、模拟、晋升、激活与行为验证。

光幕跳跃塔 · 17.94s

防御塔

伤害 + 最多三个目标连锁

模型生成名称、费用、射程与目标数

战斗行为由 battle_behavior_abi.v0.1 控制

折光绊索 · 12.87s

触发陷阱

一次范围伤害 + 持续减速场

模拟验证触发窗口与作用半径

部署后按生命周期自动失效

折光迟滞脉冲 · 11.58s

支援道具

自由落点范围伤害 + 迟滞

冷却、费用和范围进入运行时投影

媒体失败不影响行为晋升

3 / 3 Provider calls · 3 PromotionReports · 3 ActivationReceipts · 3 gameplay mutations

让 AI 创造，但不让 AI 越权

开发者拥有最高权限；玩家运行时只能消费白名单能力和已激活资源。

结构安全

Schema、稳定 ID、禁止敏感字段与任意代码

玩法安全

效果注册表、数值 clamp、确定性模拟与预算

状态安全

匿名 session 隔离、事务化 world delta、回执与 rollback

媒体安全

本地哈希、审查门、临时 URL 不进入运行包

体验安全

Provider / rate limit 不暴露给玩家，失败走世界内降级

证据安全

只保存脱敏候选、摘要、哈希与必要 provenance

逻辑事实与视觉表现分离

路线、塔位、出生点和目标来自 MapRuntimePackage；视觉层不能反向决定玩法。

LogicMapIR

冻结拓扑

路径样条与分叉

部署槽位与合法区域

目标、出生点、危险区

所有坐标可测试

VisualMaterialPack

低语义地表材质

道路与边缘材质

塔位、目标与装饰组件

AI 候选 + 多模态审查

不从整图反推逻辑

MapVisualRuntimePackage

确定性合成与对齐

世界观色调与接触阴影

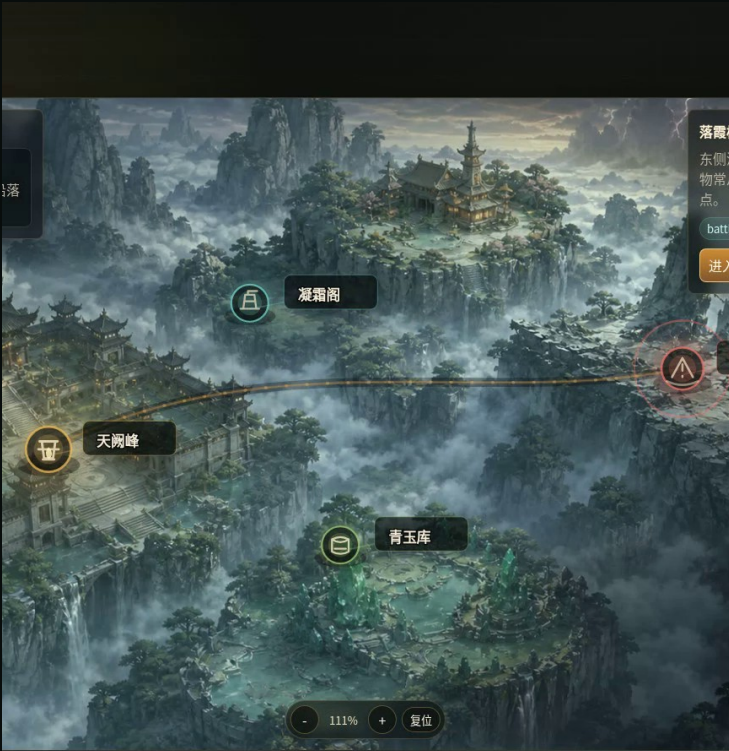
运行时高亮独立叠加

自动审查 + 人工终审

失败保留可玩 fallback

《长夜灯火》只是 MVP 模板

仙侠、西幻、科幻拥有独立世界书、身份、开场、战略地图、首关与研发上下文。



云海断峰关 · 仙侠

灵脉为路，符阵为城



石风边境领 · 西幻

沼泽荒原上的最后堡垒



星锚轨道站 · 科幻

轨道设施的模块化防线

浏览器可玩、可测试、可审计

比赛开发过程同样使用多 Agent，但最终代码、运行包和发布证据由统一质量门验收。

运行架构

FastAPI + SQLite

原生 ES Modules + Canvas 2D

匿名 session，无复杂登录

后台 research worker 可恢复

单链接浏览器体验

AI 工具

CodeBuddy：实现、重构、代码审查

Codex/OpenCode：架构、编排、集成验收

DeepSeek/GLM：结构化内容候选

Agnes：视觉候选

多模态模型：视觉审查

自动验收

55 项前端运行时模块测试

105 项相关后端测试

桌面 / 移动 Chromium 流程

拖拽部署与战斗行为 smoke

Scheduler 28 步证据链

从教学关 Demo 到 AI 编译游戏内容系统

黑客松版本优先证明“自由构想可以安全成为玩法”，而不是堆叠固定关卡数量。

已经真实闭环

- 塔、陷阱、支援道具：文本候选 → 战斗执行
- 真实 Provider 三对象演示与激活回执
- 世界实例编译与三种题材首战
- 地图逻辑 / 视觉分层编译工具链
- 完整主线、音频、部署范围与战后状态

比赛后优先方向

- 把剧情、任务、随机事件接入同一事务化编译协议
- 扩展召唤、护盾、修复与资源联动 ABI
- 提升视觉材质审查和自动发布通过率
- 后台预生成、缓存与跨节点调度
- 让世界演化始终服务玩法和进度

Compiler

玩家负责想象，
我们让想象在规则内运行。

AI-native tower defense • Runtime asset compilation • Playable world grows

TEAM COMPILER

